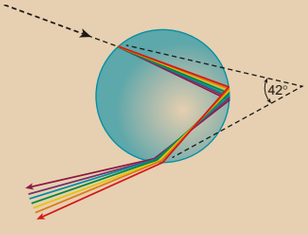
நிற ஒளியை உருவாக்குவதையும் காணலாம். வெண்மை நிற ஒளியானது ஏழு வண்ணங்களைக் கொண்டுள்ளது என்பது இதன்முலம் தெளிவாகிறது. நியூட்டன் வட்டுச் சோதனையை நீங்கள் ஏழாம் வகுப்பில் பயின்றுள்ளீர்கள் அல்லவா? அதனை நினைவு கூற முடிகிறதா?

ஒளி ஊடுருவும் ஊடகத்தின் வழியே வெண்மை நிற ஒளியானது செல்லும்போது அது ஏழு வண்ணங்களாகப் (அலைநீளம்) பிரிகை அடைகிறது. இதனையே 'நிறப்பிரிகை' என்றழைக்கிறோம்.

நிறப்பிரிகை ஏன் ஏற்படுகிறது? வெண்மைநிற ஒளியில் உள்ள வெவ்வேறு வண்ணங்கள் வெவ்வேறு அலைநீளங்களைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், அவை வெவ்வேறு ஊடகத்தில் வெவ்வேறு திசைவேகத்தில் செல்லக்கூடியவை. ஓர் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகலானது அந்த ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகத்தைச் சார்ந்தது என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். ஒவ்வொரு வண்ண ஒளியும் வெவ்வேறு திசைவேகத்தைக் கொண்டுள்ளதால், வெவ்வேறு வண்ண ஒளிக்கதிர்கள் முப்பட்டகத்திற்குள் வெவ்வேறு திசைகளில் விலகலடைந்து பிரிகை அடைகின்றன. மேலும், ஒளிவிலகல் ஒளியின் அலைநீளத்திற்கு எதிர்த் தகவில் இருக்கும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வெள்ளொளிக் கதிரின் நிறப்பிரிகைக்கு வானவில் தோற்றம் ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். சூரியன் இருக்கும் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் வானவில்லைக் காணமுடியும். மழைக்குப் பிறகு எண்ணற்ற நீர்த் துளிகள் காற்றில் மிதந்து கொண்டிருக்கும். இவற்றின் வழியே ஒளி செல்லும்போது அது ஏழு வண்ணங்களாகப் பிரிகை அடைகிறது. வெள்ளொளியின் நிறப்பிரிகையானது அதிக அளவு மழைத் துளிகளில் நிகழ்வதால் இறுதியில் வானவில் உருவாகிறது.



எனவே, அதிக அலைநீளத்தைக் கொண்டுள்ள சிவப்பு நிற ஒளிக் கதிரானது குறைந்த விலகலையும், குறைந்த அலைநீளத்தை கொண்டுள்ள ஊதா நிறக் கதிர் அதிக அளவு விலகலையும் கொண்டுள்ளது.

நினைவில் கொள்க

- ஒளியை எதிரொளிக்கக் கூடிய பளபளப்பான பரப்பைக் கொண்ட ஒளியியல் கருவி ஆடி எனப்படும்.
- வளைவு ஆடிகள் கோள, உருளை, பரவளைய மற்றும் நீள்வட்ட வடிவ பரப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
- வளைவு ஆடியானது, கோளத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தால் அது கோளக ஆடி எனப்படும்.
- குழிந்த பரப்பில் எதிரொளிப்பினை ஏற்படுத்தும் வளைவு ஆடி குழி ஆடி எனப்படும்.
- குவிந்த பரப்பில் எதிரொளிப்பினை ஏற்படுத்தும் வளைவு ஆடி குவி ஆடி எனப்படும்.
- ஆடியின் குவிய தொலைவானது வளைவு ஆரத்தின் மதிப்பில் பாதி ஆகும்.
- மெய் பிம்பத்தை திரையில் பிடிக்க முடியும். மாய பிம்பத்தை திரையில் பிடிக்க முடியாது.
- குழி ஆடிகள் மெய்பிம்பத்தினை உருவாக்கும். எனவே, அவற்றை திரையில் பிடிக்கலாம்.
- குழி ஆடிகள் அலங்கார ஆடிகளாகப் பயன்படுகின்றன.
- வாகனங்களில் பின்காட்சி ஆடியாக குவிஆடிகள் பயன்படுகின்றன.
- ஆடிகளின் புறப்பரப்பினைப் பொருத்து எதிரொளிப்பினை இரண்டாக வகைப்படுத்தலாம். அவை: ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு மற்றும் ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு.
- ஆடிகளில் தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை ஆடிகளுக்கிடையே உள்ள சாய்வுக் கோணத்தைச் சார்ந்தது.

A-Z சொல்லடைவு

வளைவு மையம்	ஆடி உருவாக்கப்பட்ட கோளத்தின் மையம்.
வளைவு ஆரம்	கோளத்தின் மையத்திற்கும், அதன் முனைக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு.
ஆடி மையம்	ஆடியின் பரப்பில் முதன்மை அச்சு ஆடியைச் சந்திக்கும் புள்ளி.
முதன்மை அச்சு	ஆடிமையத்தையும், வளைவு மையத்தையும் இணைக்கும் நேர்க்கோடு.

8th_Science_Unit-3_TM_PHY.indd 34 12/2/2022 11:00:42 AM